·中医·中西医结合·

头穴丛刺长留针联合经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语症的临床疗效观察

谌晓妍[1]　孔艳芳[2]

摘　要　目的:探讨头穴丛刺长留针联合经颅磁刺激(TMS)治疗脑卒中后运动性失语症的临床疗效。方法:选取 160 例脑卒中后运动性失语症患者为研究对象,按照随机数字表法分为 2 组,每组各 80 例。对照组采用头穴丛刺长留针疗法,观察组采用头穴丛刺长留针联合 TMS 疗法,疗程 8 周。比较 2 组患者西方失语症成套检查(WAB)四项及失语指数(AQ)评分,比较 2 组患者日常生活交流能力测验量表(CADOL-T)评分和神经功能缺损程度(NIHSS)评分情况;检测并比较 2 组患者血清多胺氧化酶(PAO)和心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)水平。结果:治疗后,2 组 WAB 四项及 AQ 评分均高于治疗前,且观察组高于对照组($P<0.05$);2 组 CADOL-T 评分均高于治疗前,NIHSS 评分低于治疗前,且观察组优于对照组($P<0.05$);2 组 PAO 和 H-FABP 水平均低于治疗前,且观察组低于对照组($P<0.05$);观察组总有效率 98.75%高于对照组 88.75%($P<0.05$)。结论:采用头穴丛刺长留针联合 TMS 疗法能够明显改善脑卒中后运动性失语症患者的言语功能,改善神经损伤程度。

关键词　脑卒中;运动性失语症;头穴丛刺长留针;经颅磁刺激

中图分类号　R657.18　　**文献标志码**　A　　**文章编号**　1006-0588(2025)04-0355-05

Clinical Effect of Long-time Retention of Scalp Cluster Acupuncture Combined with Transcranial Magnetic Stimulation for Motor Aphasia after Stroke

CHEN Xiaoyan, KONG Yanfang

Zhengzhou Central Hospital

Abstract　Objective: To observe the clinical efficacy of scalp cluster acupuncture combined with transcranial magnetic stimulation (TMS) in the treatment of post-stroke motor aphasia. Methods: A total of 160 patients with post-stroke motor aphasia were selected and divided into two groups according to the random number table, with 80 patients in each group. The control group were given the long-time retention of scalp cluster acupuncture therapy, while the observation group were given the long-time retention of scalp cluster acupuncture combined with TMS therapy, and the treatment course was 8 weeks. Scores of the western aphasia battery (WAB) four-item and the Aphasia Quotient (AQ) of the two groups were compared. Scores of the Communication Activities of Daily Living-Third Edition (CADOL-T) and the degree of neurological deficit reflected by National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) of the two groups were compared. The levels of serum polyamine oxidase (PAO) and heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) of the two groups were detected and compared. Results: After treatment, the WAB four-item and AQ scores of the two groups were higher than those before treatment, and it was higher in the observation group than in the control group ($P<0.05$); the CADOL-T scores of the two groups were higher than those before treatment, and higher in the observation group than the control ($P<0.05$); the PAO and H-FABP levels of the two groups were lower than those before treatment, and the observation group was lower the control group ($P<0.05$). The total effective rate of the observation group was 98.75%, higher than the 88.75% in the control group ($P<0.05$). Conclusion: The combination of scalp cluster acupuncture and TMS therapy can significantly improve the speech function and relieve the degree of nerve damage of patients with post-stroke motor aphasia.

Key words　stroke; motor aphasia; long needle retention in the head acupoint cluster; transcranial magnetic stimulation

---

基金项目:2023 年河南省中医药科学研究专项课题(2023ZY2068)。

作者单位:1 郑州市中心医院(河南 郑州 450002);2 河南省中医院

作者简介:谌晓妍,女,本科,主管治疗师,研究方向:心脑血管科疾病的康复治疗;通信作者:孔艳芳,女,硕士,副主任治疗师,研究方向:心脑血管科疾病的康复治疗;E-mail: kongyanf@126.com。

中国知网　https://www.cnki.net

脑卒中后运动性失语症(Post-stroke motor aphasia,PSMA)是脑卒中后一种较为常见的后遗症,是由于脑卒中导致大脑左半球的语言中枢受损(即 Broca 区),影响了左侧大脑皮层的语言运动区,主要表现为患者能够理解他人的语言,但自身无法用言语进行清晰、准确的表达,约占脑卒中后失语的 7.54%。PSMA 对患者的生活质量和社交能力造成显著影响,他们可能无法流畅地表达想法、感受和需求,进而导致沟通障碍,加剧挫败感和孤独感[1-2]。针对脑卒中后运动性失语症的治疗,可以采取多种方法,如药物、语言功能训练、针刺、高压氧等,但单一方法的疗效并不十分明显[3-4]。课题组既往采用头穴丛刺长留针治疗脑梗死,在改善患者言语认知功能和日常生活能力方面取得了较好的临床疗效[5-7]。为进一步发挥中西医联合治疗的优势,本研究采用头穴丛刺长留针联合经颅磁刺激(Transcranial magnetic stimulation,TMS)治疗 PSMA,取得了较好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本研究选取 2023 年 4 月至 2024 年 4 月河南省中医院和郑州市中心医院收治的 160 例脑卒中后运动性失语症患者为研究对象。1) 纳入标准:符合 2019 年版《中国各类主要脑血管病诊断要点》[8]中的急性脑梗死和脑出血诊断标准,首次发病,病程≤60 d;符合运动性失语症诊断标准,采用西方失语症成套测试(Western aphasia battery,WAB)失语指数(Aphasia quotient,AQ) <93.8 分,语句不流畅,出现以口语表达为主的语言障碍,伴有阅读、复述、书写等方面障碍,听理解保留[9];右利手;患者及家属签署知情同意书。2) 排除标准:其他类型失语症;有颅内支架以及体内金属植入等经颅磁刺激禁忌症患者;惧怕针刺疗法、曾经有晕针者,针刺部位皮肤破损者;既往有精神病史者,存在认知功能障碍不能配合治疗;伴有肝肾功能障碍,恶性肿瘤或重要脏器器质性疾病;合并全身性炎症或感染者;依从性差,主动退出研究者。本研究通过河南省中医院医学伦理委员会审核通过(批准号:1418-1)。

1.2 治疗方法

2 组均采用常规治疗,参照《中国脑血管病防治指南》的急性脑梗死方案,严格根据适应证有选择性的给予阿司匹林肠溶片(拜尔医药保健有限公司,批号:HJ20160685)口服,100 mg,1 次·d^{-1}和(或)硫酸氢氯吡格雷片(Sanofi winthrop industrir,批号:HJ20171237)口服,75 mg·$次^{-1}$·d^{-1};阿托伐他汀钙片[齐鲁制药(海南)有限公司,批号:H20193144]口服,20 mg,睡前 1 次·d^{-1}等药物治疗[10]。常规言语训练参照 2017 版《中国脑卒中早期康复治疗指南》中的言语训练相关内容拟定[11],具体包括口语表达训练、复述训练、命名训练、列举训练、交流训练等内容。

对照组在常规治疗基础上采用头穴丛刺长留针疗法(留针 6 h,留针期间进行言语功能训练)[12],主穴选取头部语言一区(位于运动区下 2/5),配穴取头部穴位百会、神庭、四神聪等,采用直径 0.38 mm 毫针,与头皮成 30°夹角,快速刺入后平刺 2 cm,平补平泻,各穴针刺得气后以 180~200 次·min^{-1}的频率捻转 1 min,平补平泻,留针 6 h,留针期间进行言语功能康复训练,训练前先捻转 1 次,言语功能康复训练过程中捻转 1 次,言语功能康复训练结束后捻转 1 次,1 次·d^{-1},每周 6 次,共治疗 6 周。

观察组在常规治疗基础上,采用经颅磁刺激联合头穴丛刺长留针疗法,具体操作:先采用经颅磁刺激治疗,结束后 30 min 进行头穴丛刺长留针带针言语功能训练,具体取穴和针刺方法同对照组。经颅磁刺激治疗方法为[13]:取仰卧位,嘱患者放松,将 CCY 型 TMS 刺激仪(武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司)的“8”字型刺激线圈中心放置在右侧半球语言镜像区,频率为 1 Hz,刺激强度根据病人病情,年龄,耐受情况,以健侧肢体运动诱发电位阈值的 70%为控制参考值,每次治疗 1 个序列 12000 次刺激,1 次·d^{-1},每周 6 次,磁刺激结束后 30 min 再进行言语训练,1 次·d^{-1},每周 6 次,共治疗 8 周。2 组患者分别在治疗前及治疗 8 周后进行评定。

1.3 观察指标

1) 言语功能评价:采用西方失语症成套检查(Western aphasia battery,WAB)评测患者自发言语、听理解、复述、命名等四项,AQ=(自发言语分数+听理解分数+复述分数+命名分数)×2,AQ 可反映失语症的严重程度,得分越低则失语症越严重[14]。2) 日常生活交流能力评价:采用日常生活交流能力测验量表(CADOL-T)评分[15]包括购物、问路等 22 个日常生活交流相关项目,总评分为

中国知网 https://www.cnki.net

136 分,日常生活交流能力与评分呈正比。3) 神经功能缺损程度(NIHSS) 评分[16]: 包括语言、意识水平等 8 项内容,NIHSS 评分 0~45 分,内容包含语言流利程度、听理解能力、是否存在构音障碍等项目,评分越高表明神经认知功能越差。4) 神经损伤相关因子: 治疗前 1 d 和治疗后 1 d 采用 Elisa 法检测患者血清多胺氧化酶(Polyamine oxidase, PAO) 和心型脂肪酸结合蛋白(Heat-fatty acid binding protein, H-FABP) 水平。5) 临床疗效: 采用尼莫地平法[17],根据 AQ 评分计算疗效指数,疗效指数(%) = (治疗后 AQ 评分-治疗前 AQ 评分) /治疗前 AQ 评分×100%。显效: 指数≥20%; 有效: 指数≥12%且<20%; 无效: 指数<12%。总有效率 = (显效+有效) /总例数×100%。

1.4　统计学方法

采用统计学软件 SPSS19.0 进行数据分析。计量资料均经 Shapiro-Wilk 正态性检验,符合正态分布的以均数±标准差($\bar{x}\pm s$) 表示,组间比较采用独立样本 t 检验,组内比较采用配对样本 t 检验; 计数资料以 n(%) 表示,采用 χ^2 检验; 以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　一般情况

2 组患者各 80 例,观察组男性 40 例,女性 40 例,年龄 55~68 岁,平均年龄(60.51±0.41) 岁,病程 16~60 d,平均病程(32.94±1.05) d,脑梗死 60 例,脑出血 20 例,左脑 80 例,右脑 0 例; 对照组男性 41 例,女性 39 例,年龄 56~69 岁,平均年龄(60.99±0.39) 岁,病程 17~59 d,平均病程(32.94±1.05) d,脑梗死 61 例,脑出血 19 例,左脑 80 例,右脑 0 例。2 组性别(χ^2 = 0.025, P = 0.874) 、年龄(t = 0.864, P = 0.388) 、病程(t = 0.005, P = 0.996) 、卒中类型(χ^2 = 0.034, P = 0.854) 方面比较差异无统计学意义($P>0.05$) 。

2.2　言语功能评分比较

治疗前,2 组患者言语功能(WAB 和 AQ) 评分比较差异无统计学意义($P>0.05$) ; 治疗后,2 组患者 WAB 四项及 AQ 评分均高于治疗前($P<0.05$) ,且治疗后观察组 WAB 四项及 AQ 评分均高于对照组($P<0.05$) 。见表 1。

表 1　2 组言语功能评分比较($\bar{x}\pm s$, n = 80)　　单位: 分

组别	自发言语		听理解		复述		命名		AQ	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	7.41±0.17	14.31±0.19*	5.54±0.06	7.35±0.05*	5.07±0.16	8.56±0.14*	3.98±0.06	5.13±0.06*	45.25±0.57	70.70±0.63*
对照组	7.70±0.18	10.60±0.20*	5.01±0.07	6.35±0.05*	5.90±0.03	7.90±0.16*	4.00±0.06	4.00±0.06*	50.04±0.42	65.81±0.54*
t	1.030	9.331	0.019	9.230	0.843	2.715	0.284	9.623	0.609	5.153
P	0.303	<0.001	0.985	<0.001	0.399	0.007	0.777	<0.001	0.542	<0.001

注: * 与组内治疗前比较 $P<0.05$。

2.3　日常生活交流能力和神经功能缺损程度比较

治疗前,2 组 CADOL-T 和 NIHSS 评分差异无统计学意义($P>0.05$) ; 治疗后,2 组患者 CADOL-T 评分均高于治疗前($P<0.05$) ,2 组患者 NIHSS 评分均低于治疗前($P<0.05$) ; 治疗后观察组患者 CADOL-T 评分高于对照组($P<0.05$) ,观察组 NIHSS 评分低于对照组($P<0.05$) 。见表 2。

表 2　2 组 CADOL-T 和 NIHSS 评分比较($\bar{x}\pm s$)　　单位: 分

组别	例数	CADOL-T		NIHSS	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	80	67.33±0.84	111.29±1.11*	13.83±0.24	6.19±0.11*
对照组	80	67.49±0.83	82.79±2.19*	13.68±0.24	9.49±0.17*
t		0.137	8.571	0.401	10.139
P		0.891	<0.001	0.689	<0.001

注: * 与组内治疗前比较 $P<0.05$。

中国知网　https://www.cnki.net

2.4 神经损伤相关因子水平比较

治疗前,2 组患者神经损伤相关因子 PAO、H-FABP 水平比较差异无统计学意义($P>0.05$) ; 治疗后,2 组患者 PAO 和 H-FABP 水平均低于治疗前($P<0.05$) ,观察组 PAO 和 H-FABP 水平均低于对照组($P<0.05$) 。见表 3。

表 3 2 组 PAO 和 H-FABP 水平比较($\bar{x}\pm s$)

组别	例数	PAO/(U•L^{-1})		H-FABP/(pg•mL^{-1})	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	80	7.09±0.03	3.38±0.01*	487.95±2.52	218.76±1.55*
对照组	80	7.86±0.02	5.51±0.04*	480.26±6.65	367.69±3.92*
Z		0.493	10.922	0.829	10.920
P		0.622	<0.001	0.407	<0.001

注: * 与组内治疗前比较 $P<0.05$。

2.5 疗效比较

观察组患者临床总有效率 98.75%,高于对照组 88.75%($\chi^2=6.827$, $P=0.009$) 。见表 4。

表 4 2 组临床疗效比较 例(%)

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
观察组	80	42(53.33)	37(45.00)	1(1.66)	79(98.75)
对照组	80	39(31.66)	32(53.33)	9(15.00)	71(88.75)

3 讨论

脑卒中后失语在中医学中属于“中风病”范畴,《灵枢•邪气脏腑病形》记载“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍”,刺激头部穴位,可通过气血阴阳的调节作用,治疗十四经及各脏腑疾病[18-21]。头穴丛刺长留针取穴主穴选取语言一区(位于运动区下 2/5) ,配穴取百会、神庭、四神聪等穴位。百会穴位于头部,是督脉和足三阳经、肝经等多条经脉的交会穴,因此有“百会”之称,它具有升阳固脱、聪耳明目、醒脑开窍的功效。神庭穴位于头部,与百会穴相邻,乃督脉的上行之气聚集之处,通常用于治疗与脑部相关的疾病。四神聪穴位于头顶,以百会穴为中心,百会穴前后左右各相去一寸处,共有 4 个穴位,紧靠膀胱经。具有健脑安神、促进脑部血液循环,改善脑功能的作用。课题组既往采用头穴丛刺长留针治疗脑梗死,在改善患者言语、认知功能和日常生活能力方面取得了较好的临床疗效[5,7]。

脑卒中的神经调控技术是目前神经康复的研究热点,这种技术利用特定的刺激方法,影响大脑和神经网络的活动,从而促进受损神经功能的恢复。TMS 就是神经调控技术中的一种重要方法,其主要是利用磁场产生电流,通过放置在头皮上的磁刺激器,将磁场脉冲传递到大脑皮层的特定区域,刺激大脑神经元,改变皮层神经细胞的膜电位,根据刺激频率的不同,对大脑皮层神经元产生兴奋或抑制作用,从而有针对性地调节神经功能。研究发现,低频和高频 rTMS 对脑卒中后非流畅性失语患者的右侧大脑半球 Broca 区镜像区进行刺激均可以改善患者的语言功能,低频 rTMS 疗效更好,且安全性较高,患者耐受性好[22]。有研究者采用针刺疗法联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症,发现经颅磁刺激能够明显提高针刺疗法的临床疗效[23]。有研究者采用眼动跟踪训练联合 rTMS 对脑卒中后完全性失语,发现患者语言功能恢复效果优于单独使用眼动追踪训练或者 rTMS[24]。

本研究采用头穴丛刺长留针联合 TMS 疗法治疗 PSMA 后,患者自发言语、听理解、复述、命名和 AQ 等均得到明显改善。这可能与头穴丛刺长留针训练期间长时间不断刺激头部腧穴,将针刺感应转变为生物电效应,源源不断地传达至大脑皮层[7],促进神经信号的传导,增强因脑损伤而受抑制神经元的兴奋性,激活受损脑组织被抑制神经元周围“闲置”状态的脑细胞,促进半休眠状态脑细胞苏醒,取代受损神经元进行工作,发挥高级脑功能有关[25-26],结合 TMS 刺激患侧大脑半球,增加其兴奋性,恢复双侧半球的竞争抑制平衡。此外,本研究还发现患者血清神经损伤相关因子水平均较治疗前和对照组明显降低。PAO 是脑内多胺代谢途径中的关键酶之一,当脑损伤发生后 PAO 合成增加,促进脑水肿形成,加重颅脑损伤,其活性和表达水平决定了多胺代谢的速率和多胺水平的调节[27]。研究发现,当神经元损伤时 H-FABP 可立刻释放入血液循环中,因此,H-FABP 也是评价神经损伤程度的重要指标之一[28]。本研究

中国知网 https://www.cnki.net

结果发现,采用头穴丛刺长留针联合 TMS 疗法总有效率明显高于单用头穴丛刺长留针,并且 CADOL-T 评分结果表明患者日常生活交流能力得到了明显提升。

总之,采用头穴丛刺长留针联合 TMS 疗法可显著改善脑卒中后运动性失语症患者的言语功能,改善神经损伤程度,传统疗法和现代神经调控技术具有联合增效的作用。因此,针对脑卒中运动性失语症患者,建议优先选用头穴丛刺长留针联合 TMS 疗法进行干预,以充分发挥传统疗法和现代神经调控的双重优势。但本研究存在一些局限性,因研究时间和患者依从性的限制,未进行随访观察,因此无法明确该疗法的远期疗效。未来课题组将结合失语类型设计精准的 rTMS 参数进一步开展大样本、长期、精细化的临床观察研究。

参考文献

[1] 苑梓楠,李思奇,陈心雅,等. 卒中后运动性失语症患者的语言损伤特点分析[J]. 中国卒中杂志,2023,18(11):1238-1247.

[2] 姚婧璠,刘鑫鑫,陈红燕,等. 卒中后失语症类型及其影响因素分析[J]. 中国卒中杂志,2020,15(8):853-860.

[3] 肖娜,王盛春. 针刺治疗中风后运动性失语的机制研究进展[J]. 上海针灸杂志,2024,43(2):162-166.

[4] 汪婷婷,陈悦琦,史骏超,等. 针刺治疗脑卒中后运动性失语的系统评价与 Meta 分析[J]. 中国民间疗法,2023,31(20):36-41.

[5] 牛磊,秦合伟,孔艳芳. 头穴丛刺长留针法联合认知功能训练治疗脑梗死后认知功能障碍临床研究[J]. 中西医结合研究,2021,13(6):377-380.

[6] 彭俊峰,秦合伟,孙英豪,等. 头穴丛刺长留针联合振动疗法对脑梗死恢复期患者肢体功能和日常生活能力的影响[J]. 黑龙江医学,2021,45(10):1024-1026.

[7] 阮娟娟,魏霞,孔艳芳,等. 头针带针康复疗法治疗缺血性脑卒中后认知功能障碍的临床疗效观察[J]. 中医药信息,2024,41(6):50-54.

[8] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点 2019[J]. 中华神经科杂志,2019,52(9):710-715.

[9] 高素荣. 失语症[M]. 北京:北京大学医学出版社,2006:3-6.

[10] 中国脑血管病防治指南编委会. 中国脑血管病防治指南[M]. 北京:人民卫生出版社,2007:1-12.

[11] 中华医学会神经病学分会. 中国脑卒中早期康复治疗指南[J]. 中华神经科杂志,2017,50(6):405-412.

[12] 孔艳芳,秦合伟,牛雨晴,等. 头穴丛刺长留针配合认知功能训练治疗脑梗死后认知功能障碍临床研究[J]. 实用中医药杂志,2021,37(9):1464-1466.

[13] 李文涛,秦合伟,魏霞,等. 醒神开窍针刺法联合经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语临床观察[J]. 实用中医药杂志,2021,37(5):858-860.

[14] LAZAR RM, MINZER B, ANTONIELLO D, et al. Improvement in aphasia scores after stroke is well predicted by initial severity[J]. Stroke, 2010,41(7):1485-1488.

[15] PIGLIAUTILE M, CHIESI F, Primi C, et al. Validation study of the Italianversion of communication activities of the daily living (CADL2) asanecologicognitive assessment measure inol-dersubjects[J]. Neurol Sci, 2019,40(10):2081-2088.

[16] 姚广明,田甜,孙文浩,等. 基于不同 NIHSS 评分的急性脑血管闭塞患者 SWIM 技术治疗预后及影响因素分析[J]. 医学研究与战创伤救治,2023,36(9):954-960.

[17] 中华人民共和国卫生部. 中药新药临床研究指导原则[M]. 北京:中国医药科技出版社,2002:68-73.

[18] 胡兴旺. 针刺“五泉穴”对中风 Broca 失语康复作用研究[J]. 中国民族医药杂志,2023,29(5):33-34.

[19] 林美,王鹏琴. 针刺治疗中风后运动性失语症[J]. 实用中医内科杂志,2023,37(5):8-10.

[20] 赖寅洁,刘珍秀,李安洪. 基于数据挖掘针刺治疗卒中后运动性失语的选穴规律[J]. 按摩与康复医学,2023,14(2):37-41.

[21] 刘蓉,张阳普. 从脏腑经络角度浅论脑卒中后运动性失语[J]. 中医临床研究,2022,14(35):25-27.

[22] 胡雪艳,江晓峰,山磊,等. 低频和高频重复经颅磁刺激对脑卒中后非流畅性失语的影响[J]. 中国康复理论与实践,2023,29(3):249-255.

[23] 曹瀚元,张伟,徐婷,等. 眼动跟踪训练联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后完全性失语的疗效观察[J]. 中国康复,2023,38(9):552-555.

[24] 李昭缘,林万隆,齐瑞. “开窍解喑”法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症:随机对照试验[J]. 中国针灸,2023,43(1):25-28.

[25] 班维固,滕秀英,陆丽娜,等. 头穴丛刺长留针结合子午流注选穴对脑卒中后认知功能障碍患者神经递质、氧化应激的影响[J]. 中国老年学杂志,2024,44(8):1867-1870.

[26] 刘宣,朱荣华,窦正川,等. 头穴丛刺长留针结合上肢康复机器人在老年脑卒中患者恢复期的应用效果[J]. 中国老年学杂志,2023,43(17):4181-4183.

[27] YAN H, MITSCHELEN M, TOTH P, et al. Endothelin-1-induced fo-cal cerebral ischemia in the growth hormone/IGF-1 deficient lewis dwarf rat[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2014,69(11):1353-1362.

[28] SON KH, CHOI CH, PARK KY. Variables affecting the heart-type fatty acid binding protein level[J]. Ann Thorac Surg, 2018,105(4):1282.

(收稿日期:2024-07-06;修回日期:2024-09-08)

中国知网　https://www.cnki.net